

Fundação Sem Erro

O único erro de obra que não tem conserto barato — e como não cometer.

Todo erro de obra se paga com dinheiro. Erro de fundação se paga com MUITO dinheiro — quando dá pra pagar. Este guia mostra o que decide uma fundação, os sinais de problema e a sequência certa de execução.

1. O que decide a fundação é o SOLO, não o costume

A fundação certa depende do solo do seu terreno: resistência, presença de água, se é aterro. Copiar a fundação do vizinho é apostar a casa inteira num chute. Terrenos vizinhos podem ter solos completamente diferentes.

- **Aterro:** solo jogado e não compactado cede com o tempo. Fundação apoiada em aterro sem tratamento é trinca garantida.
- **Solo mole (argila saturada):** afunda lentamente sob carga. Pede fundação mais profunda ou elemento que alcance solo firme.
- **Lençol freático alto:** água no fundo da vala muda o tipo de fundação e exige impermeabilização reforçada.

Antes de concretar qualquer coisa: no mínimo, uma avaliação técnica do solo. Pra obras maiores, sondagem SPT. O custo é pequeno perto do que ela evita.

2. Os 5 erros que eu mais vejo

- **Fundação sem projeto.** Bitola de ferro, profundidade e largura decididos 'na experiência'. Às vezes passa. Quando não passa, a casa inteira sente.
- **Apoiar em aterro não compactado.** A parte da casa sobre o aterro cede, a parte sobre solo firme não — e a trinca diagonal aparece exatamente na divisa.
- **Pular a impermeabilização do baldrame.** A umidade do solo sobe pela parede (umidade ascendente): tinta descasca, reboco solta, mofo permanente. Custa pouco fazer, custa caro remediar.
- **Concreto fraco ou mal adensado.** Água demais no traço 'pra render' derruba a resistência. Concreto com brocas (vazios) expõe o ferro à corrosão.
- **Cobrimento do ferro insuficiente.** Ferro perto demais da superfície enferruja, incha e estoura o concreto por dentro.

3. Sinais de fundação com problema (o aviso chega tarde)

- Trinca em DIAGONAL saindo de cantos de portas e janelas — o sinal clássico de recalque (afundamento).
- Portas e janelas que param de fechar sem motivo aparente.

- Piso estufando ou desnivelando; rodapé abrindo fresta com o piso.

Quando esses sinais aparecem, a correção é reforço de fundação: serviço caro, invasivo e que desvaloriza o imóvel. Por isso a ordem certa é investir ANTES, na execução.

4. A sequência certa de execução

- ☐ Avaliação do solo feita (técnica, não achismo)
- ☐ Projeto de fundação definido pelo responsável técnico
- ☐ Locação conferida: medidas, esquadro e recuos
- ☐ Vala/perfuração na profundidade de projeto, fundo limpo e firme
- ☐ Concreto magro no fundo (evita contaminação da armadura)
- ☐ Armadura conferida: bitola, espaçamento, espaçadores garantindo cobrimento
- ☐ Concretagem sem excesso de água, com adensamento (vibrar ou golpear)
- ☐ Cura úmida: molhar o concreto nos primeiros dias
- ☐ Baldrame impermeabilizado ANTES de subir alvenaria
- ☐ Reaterro compactado em camadas finas

Regra do Leonan: economizar em fundação é financiar prejuízo. Se está nessa fase, me chama no WhatsApp ANTES de concretar — (28) 99964-6592.